

Boolean Algebra Practice Worksheet

Name: _____ Class: _____ Date: _____

Section A: Basic Simplifications

- 1 $A + 0$
- 2 $A \cdot 1$
- 3 $A + A$
- 4 $A \cdot A$
- 5 $A + A'$
- 6 $A \cdot A'$
- 7 $(A')'$

Section B: Apply Boolean Laws

- 1 $A + AB$
- 2 $A(A + B)$
- 3 $A + A'B$
- 4 $AB + AB'$
- 5 $(A + B)(A + B')$
- 6 $A + ABC$

Section C: Intermediate Level

- 1 $AB + A'B$
- 2 $AB + AB' + A'B$
- 3 $(A + B)(A' + B)$
- 4 $(A + B')(A + B)$
- 5 $A'B + AB + AB'$

Section D: Using De Morgan's Theorem

- 1 $(A + B)'$
- 2 $(AB)'$
- 3 $(A + BC)'$
- 4 $(A'B)'$
- 5 $[(A + B)(C + D)]'$

Section E: Challenge Problems

- 1 $A + A'BC$
- 2 $(A + B)(A + C) + A'BC$
- 3 $AB + A'C + BC$
- 4 $(A + B + C)(A + B' + C)$
- 5 $A'B'C + A'BC + AB'C$